Radianer og t

Niveau: Fysik A/B Emne: Matematik – radianer, vinkelhastighed og = t

I cirkelbevægelse og svingninger skriver vi vinklen som $\varphi = \omega \cdot t$. Det ser mærkeligt ud, men det er **den samme regning som med sukker**: "2 kg sukker koster 6,28 kr. Hvad koster 0,5 kg?". Den regning hedder **reguladetri** (på tysk *Dreisatz*, på engelsk *the rule of three*).

Sukker er valgt med vilje: Ligesom tiden kan sukker deles i lige så små stykker, du vil – du kan købe 0,72 kg. Og prisen 6,28 kr er netop 2π kr, så tallene bliver de samme på begge sider. Kun enhederne er forskellige.

Prøv selv

Farverne betyder det samme i begge halvdele:

- **Blå**: det, du har (kg sukker m / tiden t).
- **Grøn**: "prisen pr. enhed" (kr pr. kg / radianer pr. sekund $= \omega$).
- **Orange**: det, du vil finde (prisen i kr / vinklen φ).

Med knappen *Samme tal begge sider* følges siderne ad. Slå den fra for at give sukkeret en anden pris end cirklen.

1. Reguladetri med sukker

$Q = 2$ kg sukker koster 2π kr $\approx 6{,}28$ kr. Hvad koster $m = 0{,}5$ kg? Det gør du i to trin: **først én, så mange**.

	Sukker	Kroner
Det, du ved	2 kg	2π kr $= 6{,}28$ kr
(1) Del med 2	1 kg	$\frac{2\pi}{2} = \pi$ kr $= 3{,}14$ kr
(2) Gang med 0,5	0,5 kg	$0{,}5 \cdot \pi = \frac{\pi}{2}$ kr $= 1{,}57$ kr

Trin (1) giver **kilopris** (kr pr. kg). Så er

$$\text{pris} = \text{kr pr. kg} \cdot m = \frac{2\pi}{Q} \cdot m$$

Prisen er **proportional** med mængden. Grafen er en ret linje gennem $(0, 0)$, og hældningen er kiloprisen.

2. Radianer

En vinkel i **radianer** er buelængden b divideret med radius r:

$$\varphi = \frac{b}{r}$$

- 1 rad er den vinkel, hvor buen er **lige så lang som radius**. Slå *Radian-mærker* til i simuleringen: Mærkerne sidder med én radius' afstand langs cirklen.
- En hel omgang er hele omkredsen: $\varphi = \frac{2\pi r}{r} = 2\pi$. Så $360° = 2\pi$ **rad**.

Omregning mellem grader og radianer er også reguladetri:

	Grader	Radianer
Det, du ved	$360°$	2π
(1) Del med 360	$1°$	$\frac{2\pi}{360} = \frac{\pi}{180}$
(2) Gang med fx 90	$90°$	$90 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{2}$

Grader	$0°$	$45°$	$90°$	$180°$	$270°$	$360°$	$57{,}3°$
Radianer	0	$\pi/4$	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π	1

Husk lommeregneren: Står den i grader (DEG), giver $\cos(\omega t)$ forkerte tal. I fysik skal den stå i **radianer** (RAD).

3. Vinklen $\varphi = \omega \cdot t$

Et punkt kører rundt i en cirkel med omløbstiden T. Du kender altså, at T **sekunder "koster"** 2π **radianer**. Hvor stor er vinklen efter tiden t?

	Tid	Vinkel
Det, du ved	T	2π rad
(1) Del med T	1 s	$\frac{2\pi}{T} = \omega$
(2) Gang med t	t	$\omega \cdot t = \varphi$

Trin (1) giver **vinkelhastigheden** ω – vinklen pr. sekund. Den svarer til kiloprisen. Enheden er rad/s. Så er

$$\varphi = \omega \cdot t \qquad \text{med} \qquad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi \cdot f$$

Sammenligning

Sukker	Cirkelbevægelse
mængde m (kg)	tid t (s)
Q kg koster 2π kr	T sekunder svarer til 2π rad
kr pr. kg $= 2\pi/Q$	$\omega = 2\pi/T$
pris $= \frac{2\pi}{Q} \cdot m$	$\varphi = \frac{2\pi}{T} \cdot t$
graf: ret linje, hældning = kr pr. kg	graf: ret linje, hældning $= \omega$

Vinklen bliver ved med at vokse

I simuleringen har sukkeret også en cirkel – en "pengemåler", hvor én hel omgang er 2π kr, og hvert radian-mærke er 1 kr. Køber du mere sukker, kører viseren rundt igen, men **prisen bliver ved med at vokse**: 2π kr, 4π kr, 6π kr, …

Sådan er det også med vinklen. Efter hver omgang er punktet tilbage, hvor det startede, men φ fortsætter: 2π, 4π, 6π, …

Det er helt i orden, fordi cos og sin gentager sig med perioden 2π:

$$\cos(\varphi + 2\pi) = \cos(\varphi)$$

Derfor kan vi skrive punktets position som $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} r \cdot \cos(\omega t) \\ r \cdot \sin(\omega t) \end{pmatrix}$ uden at tænke på, hvor mange omgange der er gået. Se siden om jævn cirkelbevægelse.

Når ω ikke er konstant. $\varphi = \omega \cdot t$ gælder kun, når vinkelhastigheden er konstant – præcis som "pris = enhedspris · antal" kun gælder, når kiloprisen er den samme for alt sukkeret. Ændrer ω sig, er vinklen arealet under (t, ω)-grafen: $\varphi = \int_0^t \omega \, \mathrm{d}t$. Se Integration i fysik.

Opgaver

1. **Sukker.**
   a) 2,5 kg sukker koster 30 kr. Hvad koster 4 kg? Skriv begge trin.
   b) 1,5 kg sukker koster 2π kr. Hvad koster 4,5 kg? Giv svaret både med π og i kr.
2. **Omregning.** Omregn 90° og 45° til radianer, og 1 rad og 2,5 rad til grader.
3. **Karrusel.** En karrusel kører én gang rundt på 12 s.
   a) Bestem vinkelhastigheden ω.
   b) Bestem vinklen efter 4,0 s i radianer og grader.
   c) Bestem vinklen efter 30 s. Hvor mange omgange er det, og hvor er stolen i forhold til start?
4. **Jorden.** Jorden drejer én gang om sig selv på et stjernedøgn, $T = 86\,164$ s. Bestem ω og den vinkel, Jorden drejer på 6 timer.
5. **Cykelhjul.** Et hjul med radius 0,30 m drejer 10 omgange pr. sekund. Bestem ω og farten $v = \omega \cdot r$ af et punkt på hjulets kant.

Facit

Opgave	Facit
1a	(1) $30/2{,}5 = 12$ kr pr. kg. (2) $4 \cdot 12 = 48$ kr
1b	(1) $2\pi/1{,}5 = 4{,}19$ kr pr. kg. (2) $4{,}5 \cdot 2\pi/1{,}5 = 6\pi$ kr $= 18{,}85$ kr (tre "omgange")
2	$90° = \pi/2 = 1{,}57$ rad, $45° = \pi/4 = 0{,}785$ rad. 1 rad = 57,3°, 2,5 rad = 143°
3a	$\omega = 2\pi/12 = 0{,}524$ rad/s
3b	$\varphi = 2{,}09$ rad $= 2\pi/3 = 120°$
3c	$\varphi = 15{,}7$ rad $= 5\pi$, dvs. 2,5 omgange. Stolen er lige over for startpunktet
4	$\omega = 7{,}29 \cdot 10^{-5}$ rad/s. $\varphi = 1{,}58$ rad $\approx 90°$
5	$\omega = 2\pi \cdot 10 = 62{,}8$ rad/s, $v = 18{,}8$ m/s

Det skal du kunne

- Løse et reguladetri-problem i to trin: først én, så mange.
- Forklare, hvad 1 radian er, og omregne mellem grader og radianer.
- Forklare $\omega = 2\pi/T$ som "vinkel pr. sekund" og bruge $\varphi = \omega \cdot t$.
- Forklare, hvorfor φ må blive større end 2π.